Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 1

22 de abril de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-1:

Sejam $\alpha > 1$ e $c \in \mathbb{R}$. Se $f : U \to \mathbb{R}^n$, definida no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$, cumpre a condição

$$|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|^\alpha \quad \text{para quaisquer } x, y \in U, \tag{1}$$

então f é constante em cada componente conexa de U.

Solução:

Suponha $K \subseteq U$ uma componente conexa. Então, como ela é conexa y aberta, sabemos que K é arco-conexa, pelo que, sem perdida de generalidade sabemos que dados $x, y \in K$ e $t \in [0, 1]$ o ponto $x + t(y - x) \in K$.
Vamos ver que f é diferenciável, ja que usando a condição (1) sabemos que tomando $t \in [0, 1]$ temos que como $\alpha > 1$ e portanto $\alpha - 1 > 0$ que

$$\lim_{t \to 0} \frac{|f(x + t(y - x)) - f(x)|}{|t(y - x)|} \leq \lim_{t \to 0} c|t(y - x)|^{\alpha - 1} = 0.$$

Logo como y e x são arbitrarios (pelo suficientemente pequenos) podemos afirmar que f é diferenciável, alem disso $df(x) \cdot v = 0$ para todo $x \in K$ e $v \in \mathbb{R}^m$ suficientemente pequeno.
Agora, definamos $\varphi : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ por $\varphi(t) = f(x + t(y - x))$, logo

- $\varphi'(t) = df(x + t(y - x)) \cdot t(y - x) = 0$.
- $\varphi(1) - \varphi(0) = f(y) - f(x)$.

Portanto, pelo desigualdad de valor medio para caminhos, temos que

$$|\varphi(1) - \varphi(0)| = |f(y) - f(x)| \leq 0|y - x|.$$

Logo $f(x) = f(y)$ para tudo $x, y \in K$, e,i. f é constante em cada componente conexa de U.

Exercício Seção 1-2:

Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciáveis no ponto $a \in U$, com $f(a) = g(a)$. A fim de que $f'(a) = g'(a)$, é necessário e suficiente que

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = 0.$$

Solução:

Como f e g são diferenciáveis no ponto a temos que dado $v \in \mathbb{R}^m$ suficientemente pequeno tal que $a + v \in U$ se cumpre que como $f(a) = g(a)$, temos

$$\begin{aligned} f(a+v) &= f(a) + f'(a) \cdot v + r(v) \\ g(a+v) &= f(a) + g'(a) \cdot v + \overline{r}(v), \end{aligned}$$

onde

$$\lim_{v \to 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{v \to 0} \frac{\overline{r}(v)}{|v|} = 0.$$

Necessário: Assim, como $f'(a) = g'(a)$, então $f(a+v) - g(a+v) = r(v) - \overline{r}(v)$, portanto

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = \lim_{v \to 0} \frac{r(v) - \overline{r}(v)}{|v|} = 0.$$

Suficiente: Assim, temos que por um lado

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = 0,$$

mas, por outro lado

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = \lim_{v \to 0} \frac{f'(a) \cdot v - g'(a) \cdot v + r(v) - \overline{r}(v)}{|v|} = (f'(a) - g'(a)) \cdot v.$$

Assim, pelo anterior $f'(a) - g'(a) = 0$, e, i. $f'(a) = g'(a)$.

Exercício Seção 1-3:

Sejam $V \subset U \subset \mathbb{R}^m$ abertos e $\delta > 0$ tais que $x \in V$, $|h| < \delta \Rightarrow x + h \in U$. Seja $B = B(0; \delta)$. Se $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável, então $\varphi : V \times B \to \mathbb{R}^n$, definida por $\varphi(x, h) = f(x + h)$, é diferenciável, sendo

$$\varphi'(x_0, h_0) \cdot (u, v) = f'(x_0 + h_0) \cdot (u + v).$$

Solução:

Como f é diferenciável, sabemos que dado $x \in U$ y $v \in \mathbb{R}^m$ o suficientemente pequeno para que $x + v \in U$, então

$$f(x + v) = f(x) + f'(x) \cdot v + r(v).$$

Agora, seja $x, h \in V$ e $u, v \in B$, logo usando a definição de φ e a difererenciabilidade do f temos

$$\begin{aligned}
\varphi(x + u, h + v) &= f(x + u + h + v) \\
&= f(x + h + u + v) \\
&= f(x + h) + f'(x + h) \cdot (u + v) + r(u + v) \\
&= \varphi(x, y) + f'(x + h) \cdot (u + v) + r(u + v), \quad \text{onde } \lim_{u+v \to 0} \frac{r(u + v)}{|u + v|} = 0.
\end{aligned}$$

Portanto, nos podemos afirmar que $\varphi'(x, h) \cdot (u, v) = f'(x + h) \cdot (u + v)$.

Exercício Seção 1-4:

Seja $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto. A fim de que uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ seja diferenciável no ponto $a \in U$ é necessário e suficiente que exista, para cada $h \in \mathbb{R}^m$ com $a + h \in U$, uma transformação linear $A(h) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tal que $f(a+h) - f(a) = A(h) \cdot h$ e $h \mapsto A(h)$ seja contínua no ponto $h = 0$.

Solução:

Necessário:
Note que como f é uma aplicação diferenciável, temos que

$$f(x+h) - f(x) = f'(x) \cdot h + r(h).$$

Definamos A operador dado por

$$\begin{aligned} A : U &\to L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n), \\ h &\to A(h) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n, \\ &\qquad v \to df(a) \cdot v + \frac{\langle v, h \rangle}{|h|^2} r(h). \end{aligned}$$

Agora, note que

$$\lim_{h \to 0} \frac{\langle v, h \rangle}{|h|^2} |r(h)| \leq \lim_{h \to 0} \frac{|v||h|}{|h|} \frac{|r(h)|}{|h|} \leq \lim_{h \to 0} |v| \frac{|r(h)|}{|h|} = 0.$$

Logo, definimos $A(0) \cdot v$ por contínuidade como $A(0) \cdot v = df(a) \cdot v$. Então, note que $A(h)$ é uma aplicação linear, ja que $f'(a)$ e $\langle \cdot, h \rangle$ são aplicações lineares, agora, pelo anterior temos que se fixamos $v \in \mathbb{R}^m$ ten-se que

$$\lim_{h \to 0} |A(h) \cdot v - df(a) \cdot v| \leq \lim_{h \to a} \left| \frac{\langle v, h \rangle}{|h|^2} r(h) \right| = 0.$$

Logo $A(h) \xrightarrow[h \to 0]{} A(0) = df(a)$, i.e, $A(h)$ é uma aplicação contínua no ponto $h = 0$.
Assim,

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= f'(x) \cdot h + r(h) \\ &= f'(x) \cdot \frac{|h|^2}{|h^2|} r(h) \\ &= f'(x) \cdot \frac{\langle h, h \rangle}{|h|^2} r(h) \\ &= A(h) \cdot h. \end{aligned}$$

Suficiente
Usando que $A(h)$ é contínua no ponto $h = 0$ e $f(x+h) - f(x) = A(h) \cdot f$ temos que

$$f(x+h) - f(x) = A(h) \cdot h - A(0) \cdot h + A(0) \cdot h = A(0) \cdot h + (A(h) - A(0)) \cdot h.$$

Definamos $r : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ dada por $r(h) = (A(h) - A(0)) \cdot h$, logo note que usando que $A(h)$ é uma aplicação contínua (portanto limitada) no ponto $h = 0$ temos que

$$\lim_{h\to 0} \left| \frac{(A(h) - A(0)) \cdot h}{|h|} \right| \leq \lim_{h\to 0} \frac{|A(h) - A(0)||h|}{|h|} \leq \lim_{h\to 0} |A(h) - A(0)| \leq 0.$$

Issto es, que $\lim_{h\to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0$. Assim

$$f(x + h) - f(x) = A(0) \cdot h + r(h), \quad \text{onde } \lim_{h\to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0.$$

Logo f é diferenciável e $f'(x) = A(0)$.

Exercício Seção 1-5:

Dado $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto, seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U$. Prove que se $\lim v_k = v$ em $\mathbb{R}^m$ e $\lim t_k = 0$ em $\mathbb{R}$, então

$$\lim_{k\to\infty} \frac{f(a + t_k v_k) - f(a)}{t_k} = f'(a) \cdot v.$$

Solução:

Como f é diferenciável no ponto a, se fixamos $t_k v_k \in \mathbb{R}^m$ taes que $a + t_k v_k \in U$, note que sem perdida de generalidade, suponha $|v_k| = 1$, ja que se definimos $\bar{t}_k = t_k|v_k|$, $\bar{t}_k \to 0$ porque $t_k \to 0$ e $|v_k| \to |v| = l < \infty$, então usando a diferenciabilidade do f temos

$$f(a + t_k v_k) - f(a) = f'(a) \cdot t_k v_k + r(t_k v_k).$$

Portanto

$$\begin{aligned}
\lim_{k\to\infty} \frac{f(a + t_k v_k) - f(a)}{t_k} &= \lim_{k\to\infty} f'(a) \cdot v_k + \frac{r(t_k v_k)}{t_k} \\
&= \lim_{k\to\infty} f'(a) \cdot v_k + \frac{r(t_k v_k)}{t_k|v_k|} \\
&= f'(a) \cdot v.
\end{aligned}$$

Exercício Seção 1-6:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Se, para algum $b \in \mathbb{R}^n$, o conjunto $f^{-1}(b)$ possui um ponto de acumulação $a \in U$, então $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ não é injetiva.

Solução:

Defina o seguinte conjunto

$$A = \{x \in U : f(x) = b\}.$$

Logo a é um ponto de acumulação do A. Portanto, Vamos pegar $\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+} \subseteq A$ taes que $x_k \xrightarrow[k\to\infty]{} a$. Note que para cada x_k podemos encontrar um h_k tal que $x_k = a - h_k$, logo $h_k \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$. Então, como f é diferenciável temos que

$$f(a + h_k) - f(a) = f'(a) \cdot h_k + r(h_k),$$

mas, como $f(a + h_k) = b = f(a)$ temos que

$$f'(a) \cdot h_k = -r(h_k), \qquad \text{para todo } k \in \mathbb{Z}^+.$$

Definamos $v_k = \frac{h_k}{|h_k|} \in S^{m-1}$, usando que S^{m-1} é compacto, sabemos que existe uma subsequencia $\{v_{k_m}\}_{k_m\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $v_{k_m} \xrightarrow[k_m\to\infty]{} v$ com $v \in S^{m-1}$.
Agora, usando que $f'(a)$ é linear temos que

$$\lim_{k_m\to\infty} f'(a) \cdot h_{k_m} \frac{1}{|h_{k_m}|} = \lim_{k_m\to\infty} f'(a) \cdot \frac{h_{k_m}}{|h_{k_m}|} = \lim_{k_m\to\infty} f'(a) \cdot v_k = f'(a) \cdot v.$$

Por outro lado

$$f'(a) \cdot v = \lim_{k_m\to\infty} f'(a) \cdot h_{k_m} \frac{1}{|h_{k_m}|} = \lim_{k_m\to\infty} -\frac{r(h_{k_m})}{|h_{k_m}|} = 0.$$

Logo como $v \in S^{m-1}$, então $v \neq 0$. Portanto, $f'(a)$ não é uma aplicação injetiva.

Exercício Seção 1-7:

Dada $f : S^m \to \mathbb{R}^n$ defina a extensão radial de f como a aplicação $F : \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^n$ tal que $F(0) = 0$ e $F(x) = |x| \cdot f\left(\frac{x}{|x|}\right)$ se $x \neq 0$. Mostre que F é diferenciável na origem $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$ se, e somente se, f é (a restrição de uma aplicação) linear.

Solução:

Necessario: Supoha que F é diferenciável na origen $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$, logo se fixamos $v \in \mathbb{R}^{m+1}$ temos que

$$F(0+v) = F(0) + F'(0) \cdot v + r(v).$$

Isso es

$$\begin{aligned} |v| f\left(\frac{v}{|v|}\right) &= 0 + \lim_{t \to 0} \frac{F(0+tv) - F(0)}{t} + r(v) \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{|tv| f\left(\frac{tv}{|tv|}\right)}{t} + r(v) \\ &= |v| f\left(\frac{v}{|v|}\right) + r(v). \end{aligned}$$

Portanto, $r(v) = 0$ e como v é arbitrario nos podemos afirmar que

$$F(0+v) = F(0) + F(v) = F(0) + F'(0) \cdot v.$$

Logo $F(v) = F'(0) \cdot v$, então F é uma aplicação linear, logo note que $f(x) = F(x)$ si $|x| = 1$, portanto f é uma restrição de uma aplicação linear.

Suficiente: Suponha que f é a restrição de uma aplicação linear, logo $f(0+v) = f(0) + f(v) = f(v)$, então

$$\begin{aligned} F(0+v) &= |0+v| f\left(\frac{0+v}{|0+v|}\right) \\ &= |v| f\left(\frac{v}{|v|}\right) \\ &= F(0) + \lim_{t \to 0} \frac{|tv| f\left(\frac{tv}{|tv|}\right)}{t} + 0 \\ &= F(0) + F'(0) \cdot v + r(v). \end{aligned}$$

Onde definimos $r(v) = 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^{m+1}$, assim, F é diferenciável na origem $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$.

Exercício Seção 1-8:

Sejam $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ e $\sigma(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$, tal que $\sigma(I) \subset \mathbb{R}^n$ é um caminho. Se $\sigma(t)$ é diferenciável em $t_0 \in I$, e $f(x, y)$ é diferenciável em $\sigma(t_0) = (x_0, y_0)$, então a função composta

$$z = f(\sigma(t)), \quad t \in I,$$

é diferenciável em t_0 e

$$\frac{dz(t_0)}{dt} = \nabla f(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0),$$

ou, na notação clássica,

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Solução:

Usando as hipóteses nos sabemos que dado $t_0 \in I$ e $h \in \mathbb{R}$ tal que $t_0 + h \in I$, então

$$\sigma(t_0 + h) = \sigma(t_0) + \sigma'(t_0) \cdot h + r(h).$$

Alem mais, f é diferenciável no $\sigma(t_0)$, logo para todo $v \in \mathbb{R}^n$ temos que

$$f(\sigma(t_0) + v) = f(\sigma(t_0)) + f'(\sigma(t_0)) \cdot v + \overline{r}(v).$$

Assim, defina $z : I \to \mathbb{R}^p$ dada por $z(t) = (f \circ \sigma)(t)$, logo a diferenciabilidade do f e σ temos

$$\begin{aligned} z(t_0 + h) &= f(\sigma(t_0 + h)) \\ &= f(\sigma(t_0) + \sigma'(t_0) \cdot h + r(h)) \\ &= f(\sigma(t_0)) + f'(\sigma(t_0)) \cdot (\sigma'(t_0) \cdot h + r(h)) + \overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h)). \end{aligned}$$

Assim, restando $f(\sigma(t_0))$, dividendo por h e tomando o limite quando h tende a 0

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{z(t_0 + h) - z(t_0)}{h} &= \lim_{h \to 0} f'(\sigma(t_0)) \cdot \frac{(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h} + \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} f'(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0) + \frac{r(h)}{h} + \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h} \\ &= f'(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0) + \lim_{h \to 0} \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h}. \end{aligned}$$

Agora, note que usando as propriedades do r e $\overline{r}$ temos que

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{|\sigma'(t_0) \cdot h + r(h)|} \cdot \frac{|\sigma'(t_0) \cdot h + r(h)|}{h} \\ &= 0(\sigma'(t_0) + 0) = 0. \end{aligned}$$

Logo podemos afirmar que $\dfrac{dz}{dt}(t_0) = f'(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0)$.

Exercício Seção 1-9:

Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ diferenciável, com $f(0) = 0$. Se a transformação linear $f'(0)$ não tem valor próprio igual a 1, então existe uma vizinhança V de 0 em $\mathbb{R}^m$ tal que

$$f(x) \neq x \quad \text{para todo } x \in V \setminus \{0\}.$$

Solução:

Vamos a raciocinar por contradiçao.
Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ diferenciável, com $f(0) = 0$. Se a transformação linear $f'(0)$ não tem valor próprio igual a 1 e para toda vizinhança V de $0 \in \mathbb{R}^m$ se cumpre que existe um $x \in V \setminus \{0\}$ tal que $f(x) = x$, temos lo seguinte.

- Vamos pegar $V_k = B\left(0, \frac{1}{k}\right)$, logo por cada V_k temos que existe $x_k \in V_k \setminus \{0\}$ que cumpre $f(x_k) = x_k$.
- Devido a forma como V_k foi construído sabemos que $\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathbb{R}^m$ cumpre que $x_k \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$.
- Tome $v_k = \dfrac{x_k}{|x_k|} \subseteq S^{m-1}$, logo como S^{m-1} é compacto sabemos que existe uma subsequencia $\{v_{k_m}\}_{k_m\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $v_{k_m} \xrightarrow[k_m\to\infty]{} v$ com $v \in S^{m-1}$.

Assim, note que como f é diferenciável temos que para todo $x \in \mathbb{R}^m$ se cumpre

$$f(0+x) - f(0) = f'(0)\cdot x + r(x), \quad \text{onde } \lim_{x\to 0} \frac{r(x)}{|x|} = 0.$$

Mas como $f(0) = 0$ temos que

$$f(x) = f'(0)\cdot x + r(x).$$

Em particular para x_{k_m} temos que

$$f'(0)\cdot x_{k_m} = f(x_{k_m}) - r(x_{k_m}) = x_{k_m} - r(x_{k_m}).$$

Assim, usando que $f'(0)$ é linear y que $v_{k_m} \xrightarrow[k_m\to\infty]{} v$ temos que

$$\begin{aligned} f'(0)\cdot v &= \lim_{k_m\to\infty} f'(0)\cdot v_{k_m} \\ &= \lim_{k_m\to\infty} f'(0)\cdot x_{k_m}\cdot \frac{1}{|x_{k_m}|} \\ &= \lim_{k_m\to\infty} \frac{x_{k_m}}{|x_{k_m}|} - \frac{r(x_{k_m})}{|x_{k_m}|} \\ &= v. \end{aligned}$$

Então, como $v \neq 0$ (pois $v \in S^{m-1}$) temos que $f'(0)$ tem um valor próprio igual a 1. Contradição, poiss assumimos que $f'(0)$ não tem valor próprio igual a 1. Portanto, se $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ diferenciável, com $f(0) = 0$. Se a transformação linear $f'(0)$ não tem valor próprio igual a 1, então existe uma vizinhança V de 0 em $\mathbb{R}^m$ tal que

$$f(x) \neq x \quad \text{para todo } x \in V \setminus \{0\}.$$

Exercício Seção 2-1:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ Lipschitziana, com constante de Lipschitz igual a c, no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$, com $a \in U$, e $g : V \to \mathbb{R}^p$ diferenciável no aberto $V \subset \mathbb{R}^n$, com $f(U) \subset V$ e $b = f(a)$. Se $g'(b) = 0$ então $g \circ f : U \to \mathbb{R}^p$ é diferenciável no ponto a, com $(g \circ f)'(a) = 0$.

Solução:

Como f é Lipschitziana, com constante de Lipschitz igual a c, nos sabemos que dados $x, y \in U$ temos

$$|f(y) - f(x)| \leq c|x - y|.$$

Alem mais, como f é diferenciável no aberto V temos que f é contínua e, em particular, é diferenciável no ponto $b = f(a)$.
Por outro lado, temos que $g'(f(a)) = 0$, isto es que para todo $v \in \mathbb{R}^n$

$$\lim_{t \to 0} \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{|f(a + tv) - f(a)|} = 0.$$

Isso é que dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $|a + tv - a| = |tv| < \delta$, então

$$\left| \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{|f(a + tv) - f(a)|} \right| \leq \epsilon.$$

Logo, multiplicando por $|f(a+tv)-f(a)|$, fixando um t adecuado para que $|f(a+tv)-f(a)| \leq \delta$ (isso porque f é contínua) e usando que f é Lipschitziana temos que

$$|g(f(a + tv)) - g(f(a))| \leq \epsilon|f(a + tv) - f(a)| \leq \epsilon c|a + tv - a| \leq \epsilon c|tv|.$$

Assim

$$\left| \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{tv} \right| \leq \epsilon c.$$

Logo

$$\lim_{t \to 0} \left| \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{tv} \right| = 0.$$

Portanto temos que

$$(g \circ f)'(a) = \lim_{t \to 0} \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{tv} = 0.$$

O que conclui a prova.

Exercício Seção 2-2:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ Lipschitziana no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Dado $a \in U$, suponha que, para todo $v \in \mathbb{R}^m$, existe a derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ e depende linearmente de v. Prove que, para todo caminho $g : (-\varepsilon, \varepsilon) \to U$, com $g(0) = a$, diferenciável no ponto $t = 0$, existe o vetor-velocidade $(f \circ g)'(0)$. Conclua que f é diferenciável no ponto a.

Solução:

Dado $a \in U$, defina $A(v) = \frac{\partial f}{\partial v}(a)$, logo ten-se que como $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ é linear en relação al vetor v, isso é equivalen a que $A(v)$ seja contínua en relação al vector $v \in \mathbb{R}^m$ (poiss $\mathbb{R}^m$ tem dimenção finita).
Então, sabemos que como g é diferenciável no ponto $t = 0$ e $g(0) = a$ temos que para todo $t \in U$ se cumpre que

$$g(t) = g(0 + t) = g(0) + g'(0) \cdot t + r(t) = a + g'(0) \cdot t + r(t). \tag{2}$$

Logo defina $h(t) = g(t) - a$, então

$$\frac{f(g(t)) - f(g(0))}{t} = \frac{f(a + h(t)) - f(a)}{t} = \frac{f(a + h(t)) - f(a)}{|h(t)|} \cdot \frac{|h(t)|}{t}. \tag{3}$$

Estudemos o vetor $v_t := \frac{h(t)}{|t|}$, note que como $h(t) = g(t) - a$ por (2) temos que $h(t) = g'(0) \cdot t + r(t)$, logo $v_t \xrightarrow[t \to 0]{} g'(0)$. Assim, usando que f é Lipschitziana (suponha que a constante Lipschitziana é K) temos que

$$\begin{aligned}
\lim_{t \to 0} \left| \frac{f(a + tv_t) - f(a)}{t} - \frac{f(a + tg'(0)) - f(a)}{t} \right| &= \lim_{t \to 0} \left| \frac{f(a + tv_t) - f(a + tg'(0))}{t} \right| \\
&\leq \lim_{t \to 0} \frac{K|a + tv_t - a - tg'(0)|}{t} \\
&\leq \lim_{t \to 0} \frac{K|t||v_t - g'(0)|}{|t|} \\
&\leq \lim_{t \to 0} K|v_t - g'(0)| \\
&\leq 0.
\end{aligned}$$

Logo temos que

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv_t) - f(a)}{|t|} = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tg'(0)) - f(a)}{|t|} = A(g'(0)).$$

Agora estudemos e vetor velocidade $(f \circ g)'(0)$, usando que A é uma aplicação contínua e linear sabemos que pelo equação (3) temos que

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(g(t)) - f(g(0))}{|t|} = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + h(t)) - f(a)}{|h(t)|} \cdot \frac{|h(t)|}{|t|} = A\left(\frac{g'(0)}{|g'(0)|}\right) \cdot |g'(0)| = A(g'(0)). \tag{4}$$

Portanto, podemos definir $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ não so por segmentos (derivada direcional), se não por meio de caminhos.
Note que se $g'(0) = 0$ temos, pelo teorema de valor medio que g é constante, então

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(g(t)) - f(g(0))}{|t|} = \lim_{t\to 0} \frac{0}{|t|} = 0 = A(g'(0)).$$

Portanto, temos que

$$(f \circ g)'(0) = A(g'(0)).$$

Agora, definamos

$$r(v) = f(a+v) - f(a) - A(g'(0)) \cdot v.$$

Assim, pela equação (4) temos que

$$\lim_{v\to 0} \frac{r(v)}{|v|} = \lim_{v\to 0} \frac{f(a+v) - f(a) - A(g'(0)) \cdot v}{|v|} = \lim_{v\to 0} \frac{f(a+v) - f(a)}{|v|} - \frac{A(g'(0)) \cdot v}{|v|} = 0.$$

Portanto, podemos concluir que f é diferenciável no ponto a.

Exercício Seção 2-3:

Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ um aberto tal que $x \in U$, $t > 0 \Rightarrow tx \in U$, e k um número real. Defina a aplicação positivamente homogênea $f : U \to \mathbb{R}^n$ de grau k por

$$f(tx) = t^k f(x), \quad \forall x \in U, \ \forall t > 0.$$

Prove que a relação de Euler $f'(x) \cdot x = kf(x)$ é necessária e suficiente para que uma aplicação diferenciável $f : U \to \mathbb{R}^n$ seja positivamente homogênea de grau k.

Solução:

Necessária:
Defina $\phi(t) = f(tx)$, logo usando a regra da cadeia e que f cumpre a relação de Euler temos que

$$\phi'(t) = f'(tx) \cdot x = f'(tx) \cdot \frac{tx}{t} = f(tx)\frac{k}{t} = \frac{k}{t}\phi(t).$$

Resolvendo a equação diferencial temos que $\displaystyle\int \frac{1}{\phi(t)}\, d\phi(t) = \int \frac{k}{t}\, dt$, logo $\ln(\phi(t)) = k\ln(t) + c$. Assim $\phi(t) = ct^k$, mas $\phi(1) = f(x)$ o que implica que $\phi(t) = t^k f(x)$. Assim, por outro lado por definição $\phi(t) = f(tx)$, então $f(tx) = t^k f(x)$ para todo $x \in U$ e todo $t > 0$.

Suficiente:
Defina $\phi(t) = f(tx)$, logo por um lado temos que usando a regra da cadeia se cumpre que $\phi'(t) = f'(tx) \cdot x$. Por outro lado temos que como f é positivamente homogenea de grau k temos que $\phi(t) = t^k f(x)$ e usando a regra da cadeia tense que $\phi'(t) = kt^{k-1} f(x)$.
Logo $f'(x) \cdot x = \phi'(1) = kf(x)$, isso es que f cumpre a relação de Euler.

Exercício Seção 2-4:

Sejam $f : U \to \mathbb{R}^n$ e $g : V \to \mathbb{R}^m$ diferenciáveis nos abertos $U \subset \mathbb{R}^m$ e $V \subset \mathbb{R}^n$, com $g(f(x)) = x$ para todo $x \in U$. Se $y = f(x)$, prove que as transformações lineares $f'(x) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ e $g'(y) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ têm o mesmo posto.

Solução:

Sabemos que $(g \circ f)(x) = x$ para todo $x \in U$, isso es, que para todo $y \in \mathbb{R}^n$ tal que $y = f(x)$ com $x \in U$ tense que $g(y) = f^{-1}(y) = x$ (ou que g é inversa por esquerda). Logo f é injetiva (pois g é bem definida). Assim, pela regra da cadeia e usando que $f(x) = y$ temos que $g'(y) \cdot f'(x) = Id_{\mathbb{R}^m}$. Portanto $f'(x)$ é injetiva e $g'(y)$ é sobrejetiva, logo posto$(f'(x)) = m$ e posto$(g'(y)) = m$.

Exercício Seção 2-5:

Sejam $f : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$ e $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe C^1, com $\varphi(f(x)) = 0$ para todo $x \in U$. Dado $a \in U$, se $\nabla\varphi(b) \neq 0$, com $b = f(a)$, então $\det f'(a) = 0$.

Solução:

Solução.

Exercício Seção 2-6:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciável no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Se $|f(x)|$ é constante quando x varia em U, então o determinante jacobiano de f é identicamente nulo.

Solução:

Solução.

Exercício Seção 2-7:

Sejam $U = (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \times \mathbb{R}$ e $V = \mathbb{R}^3$ menos o semiplano $y = 0$, $x \geq 0$. Mostre que $\varphi : U \to V$ definida por

$$\varphi(r, \theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$$

é um difeomorfismo C^∞. Dada $f : V \to \mathbb{R}$ diferenciável, explique o significado e demonstre a seguinte fórmula para o gradiente de f em coordenadas cilíndricas:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} u_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta} u_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} u_z,$$

onde u_r, u_θ e u_z são os vetores unitários tangentes às curvas r, θ e z em V.

Solução:

Solução.

Exercício Seção 2-8:

(a) Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ abertos e $f : U \to \mathbb{R}^n$, $g : V \to \mathbb{R}$ diferenciáveis, com $f(U) \subset V$. Para todo $x \in U$, pondo $y = f(x)$ tem-se

$$\nabla(g \circ f)(x) = [f'(x)]^* \cdot \nabla g(y).$$

(b) Interprete a igualdade

$$\nabla_x z = \sum_i \frac{\partial z}{\partial y_i} \nabla_x y_i,$$

escrita na notação clássica, e identifique-a como o resultado anterior.

Solução:

Solução.

Exercício Seção 2-9:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ diferenciável no aberto conexo $U \subset \mathbb{R}^m$. A fim de que seja $|f(x)| =$ constante, é necessário e suficiente que $f'(x) \cdot h$ seja perpendicular a $f(x)$, para todo $x \in U$ e todo $h \in \mathbb{R}^m$.

Solução:

Solução.

Exercício Seção 2-10:

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto e $u : U \to \mathbb{R}$ uma função de classe $C^2(U)$, ou seja, u possui todas as derivadas parciais de primeira e segunda ordem contínuas em U. Para cada $x \in U$, definimos o Laplaciano de u por

$$(\Delta u)(x) := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x).$$

Seja $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ uma transformação linear ortogonal, isto é, $TT^T = I_n$. Prove que

$$\Delta(u \circ T) = (\Delta u) \circ T,$$

no conjunto $T^{-1}(U) = \{y \in \mathbb{R}^n : T(y) \in U\}$.

Solução:

Note que $u \circ T$ é definida por

$$\begin{aligned} u \circ T : U \subseteq \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \\ x &\to T(x) \to u\left(T(x)\right). \end{aligned}$$

Logo, tirando $T = (T_1, \cdots, T_n)$ e pela regra da cadeia temos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u \circ T)}{\partial x_i}(x) &= \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial u}{\partial x_j}(T(x)) \cdot \frac{\partial T_j}{\partial x_i}(x) \\ &= \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \circ T\right)(x) \cdot \frac{\partial T_j}{\partial x_i}(x). \end{aligned}$$

Portanto, pela linearidade da derivada parcial e pela regra do produto, temos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2(u \circ T)}{\partial x_i^2}(x) &= \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \circ T\right)(x) \cdot \frac{\partial T_j}{\partial x_i}(x)\right)(x) \\ &= \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \circ T\right)(x) \cdot \frac{\partial T_j}{\partial x_i}(x) + \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \circ T\right)(x) \cdot \frac{\partial^2 T_j}{\partial x_i^2}(x). \end{aligned}$$

Mas, como T é uma transformação linear de $\mathbb{R}^n$ para $\mathbb{R}^n$ sabemos que T se pode representar como uma matriz com entradas T_{ij}, logo $\dfrac{\partial T_j}{\partial x_i} = T_{ij}$ e $\dfrac{\partial^2 T_j}{\partial x_i^2}(x) = 0$, assim, usando a regra da cadeia temos que

$$\frac{\partial^2(u \circ T)}{\partial x_i^2}(x) = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_k x_j} \circ T\right)(x) \cdot T_{ik}\right) \cdot T_{ij}.$$

Agora, note que como T é ortogonal sabemos que $TT^T = I_n$, isso é que

$$\sum_{i=1}^{n} T_{ik} \cdot T^T_{ji} = \sum_{i=1}^{n} T_{ik} \cdot T_{ij} = \delta_{jk}.$$

Logo usando da definição do Laplaciano temos que

$$\begin{aligned}
\Delta(u \circ T)(x) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 (u \circ T)}{\partial x_i^2} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_k x_j} \circ T \right)(x) \cdot T_{ik} \right) \cdot T_{ij} \right) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_k x_j} \circ T \right)(x) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} T_{ik} \cdot T_{ij} \right) \right) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_k x_j} \circ T \right)(x) \cdot \delta_{jk} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \circ T \right)(x) \\
&= (\ \Delta u \circ T)\,(x).
\end{aligned}$$

Portanto, $\Delta(u \circ T) = (\Delta u) \circ T$.

Exercício Seção 3-4:

Seja $U \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto conexo. Se $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável e $f'(x) = T$ (constante) para todo $x \in U$ então existe $a \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(x) = T \cdot x + a$. Mais geralmente, se $f^{(k+1)}(x) = 0$ para todo $x \in U$ então f é um polinômio de grau k (soma de formas multilineares de grau $\leq k$, restritas a diagonal).

Solução:

Vamos a raciocinar por indução sobre k.

- ($k = 1$) Suponha $f : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável e $f'(x) = T$ (constante) para todo $x \in U$.
  Note que como U é aberto e conexo, então U é arco conexo. Portanto, sabemos que dados $x, y \in U$ temos que existe un caminho φ contínuo (e poligonal) tal que $\varphi(1) = x$ e $\varphi(0) = y$. Assim, sem perdida de generalidade, podemos assumir que $\varphi : [0, 1] \to U$ bem definido por $\varphi(t) = y + t(x - y)$.
  Podemos ver que pelo teorema fundamental do cálculo para caminhos temos que
  $$(f \circ \varphi)(1) - (f \circ \varphi)(0) = \int_0^1 (f \circ \varphi)'(t)\, dt.$$
  Logo, pela regra da cadeia e temos que $(f \circ \varphi)'(t) = f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y) = T(x - y)$, assim
  $$f(x) - f(y) = \int_0^1 T(x - y)\, dt = T(x - y).$$
  Logo, fixando $y \in U$ temos que se definimos $a = f(y) - Ty \in \mathbb{R}^n$ podemos concluir que
  $$f(x) = T \cdot x + a.$$

- (Paso indutivo) Suponha $g : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável. Se $g^{(k)}(x) = T$ para todo $x \in U$, então g é um polinômio de grau $\leq k$. Veamos que isso implica que si $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável e $f^{(k+1)}(x) = T$ para todo $x \in \mathbb{R}^m$, então f é um polinômio de grau $\leq k + 1$.
  Note que se definimos $h(x) = f'(x)$, então temos que $h^{(k)}(x) = T$ para todo $x \in \mathbb{R}^m$, logo h é um polinômio de grau $\leq k$. Assim, f' é um polinômio de grau $\leq k$. Agora, note que, sem perdida de generalidade podemos assumir que $f'(x) = x^k + p(x)$ (abusando un pouco da notação do multi-indice) com p um polinômio de grau $\leq k - 1$, logo como $p^{(k-1)}(x) = K$ (constante) para todo $x \in \mathbb{R}^m$, então se definimos $q'(x) = p$, sabemos que q é um polinômio de grau $\leq k$. Portanto, vamos apenas verificar que se $f'(x) = x^k$, então f é um polinômio de grau $\leq k + 1$.
  Note que se definimos φ como no caso base, temos que pela regra da cadeia $(f \circ \varphi)'(x) = f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y) = (y + t(x - y))^k \cdot (x - y)$, logo pelo teorema fundamental do

cálculo para caminhos, pela regra de Leibniz e que $\int_0^1 t^j\,dt = \frac{1}{j+1}$ temos que existe um polinomio $\overline{p}$ de grau $\leq k$ tal que

$$\begin{aligned} f(x) - f(y) &= \int_0^1 (y + t(x-y))^k \cdot (x-y)\,dt \\ &= \int_0^1 t^k\,dt \cdot (x-y)^{k+1} + \overline{p}(x) \\ &= \frac{1}{k+1}(x-y)^{k+1} + \overline{p}(x). \end{aligned}$$

Assim se pode concluir que

$$f(x) = \frac{1}{k+1}(x-y)^{k+1} + \overline{p}(x) + f(y).$$

Isso é, que f é um polinômio de grau $\leq k+1$.

Portanto, podemos concluir o resultado por indução.

Exercício Seção 3-5:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciável no aberto conexo $U \subseteq \mathbb{R}^m$. Mostre que

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} = \sup_{z \in U} |f'(z)|.$$

Solução:

- $\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \sup_{z \in U} |f'(z)|$.
  Note que, como U é conexo, temos que dados $x, y \in U$ se cumpre que para todo $t \in [0, 1]$, $x + t(y - x) \in U$, logo pelo teorema fundamental do ćalculo para caminhos temos que

  $$f(x) - f(y) = \int_0^1 f'(x + t(y - x))\, dt \cdot (y - x).$$

  Isso implica que

  $$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} = \left| \int_0^1 f'(x + t(y - x))\, dt \right| \leq \int_0^1 \sup_{z \in U} |f'(z)|\, dt \leq \sup_{z \in U} |f'(z)|.$$

  Logo temos que

  $$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \sup_{x \neq y} \sup_{z \in U} |f'(z)| = \sup_{z \in U} |f'(z)|.$$

  Assim

  $$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \sup_{z \in U} |f'(z)|.$$

- $\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \geq \sup_{z \in U} |f'(z)|$.
  Note que pela definição do f' temos que

  $$|f'(z)| = \lim_{h \to 0} \frac{|f(z + h) - f(z)|}{|(z + h) - (z)|} \leq \lim_{h \to 0} \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}.$$

  Logo

  $$\sup_{z \in U} |f'(z)| \leq \sup_{z \in U} \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}.$$

  Assim

  $$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \geq \sup_{z \in U} |f'(z)|.$$

Logo podemos concluir que

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} = \sup_{z \in U} |f'(z)|.$$

Exercício Seção 3-6:

Se $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável com $\lim\limits_{|x|\to\infty} f'(x) \cdot x = 0$ então a aplicação $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ definida por $g(x) = f(2x) - f(x)$ é limitada.

Solução:

Definamos el caminho $\varphi : [1, 2] \to \mathbb{R}^n$ dado por $\varphi(t) = f(tx)$. Assim, como f é diferenciável, φ é diferenciavel, então pelo teorema fundamental do cálculo para caminhos sabemos que

$$\begin{aligned}
|g(x)|^2 &= |f(2x) - f(x)|^2 \\
&= \langle f(2x) - f(x), f(2x) - f(x)\rangle \\
&= \langle \varphi(2) - \varphi(1), f(2x) - f(x)\rangle \\
&= \left\langle \int_1^2 \varphi'(t)\, dt, f(2x) - f(x) \right\rangle \\
&= \left\langle \int_1^2 f'(tx) \cdot x\, dt, f(2x) - f(x) \right\rangle \\
&\leq \left| \int_1^2 f'(tx) \cdot x\, dt \right| |f(2x) - f(x)|\,.
\end{aligned}$$

Assim, dividindo por $|g(x)| = |f(2x) - f(x)|$ temos que

$$|g(x)| \leq \left| \int_1^2 f'(tx) \cdot x\, dt \right|.$$

Agora, note lo seguinte

- Como f é diferenciável, sabemos que para todo $x \in U$ temos que $f'(x) \cdot x$ está bem definida. Alem do mais, como $\lim\limits_{|x|\to\infty} f'(x) \cdot x = 0$, sabemos que $f'(x) \cdot (x)$ não diverge no infinito, então sabemos que existe $M > 0$ tal que para todo $x \in U$ tense que $|f'(x) \cdot x| \leq M$.
- Como $t \in [1, 2]$, então $\dfrac{1}{t} \leq 1$.

Assim, temos que

$$|g(x)| \leq \left| \int_1^2 f'(tx) \cdot x\, dt \right| \leq \int_1^2 |f'(tx) \cdot tx| \frac{1}{t}\, dt \leq \int_1^2 M\, dt \leq M.$$

Portanto, podemos afirmar que la aplicação $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ definida por $g(x) = f(2x) - f(x)$ é limitada.